

EDIÇÃO 00 · EM PRODUÇÃO

SUPERFÍCIE

A nova era da superfície ocular

Do sintoma ao fenótipo: diagnóstico multimodal e terapias dirigidas por mecanismo.

PUBLICIDADE

Duas leituras, edição ainda em produção

O HTML publicado é o texto canônico desta revista.

Este caderno de laboratório reúne as matérias já no ar da SUPERFÍCIE — a biologia molecular da DGM e o TFOS DEWS III na prática — e os recortes das dez matérias seladas da edição 0.

A Edição Fundadora nº 0 continua em produção. O que você vê aqui é um objeto de revista para o reader — não é o editorial fundador ainda não escrito, e não substitui as páginas HTML.

O texto canônico de cada matéria permanece em </superficie/artigos/>. Referências, disclosures e o selo editorial estão lá. Nestas páginas impressas há só o recorte que cabe no papel.

Nesta edição

Recortes de laboratório. A edição continua em produção.

01 Capa

02 PUBLICIDADE

03 Editorial

04 Sumário

05 Além da obstrução: a biologia molecular da DGM

07 TFOS DEWS III na prática

10 Quando sintomas e sinais não batem

12 Além do meiboscore

15 Cinco testes, cinco perguntas

17 A prega, o atrito e o piscar

20 Quando a higiene não basta

22 O mecanismo da visita, não o degrau

25 Três meses não são doze

27 Tratar antes de medir

30 O número automático não diagnostica

32 Quem entra, quem some

34 PUBLICIDADE

Além da obstrução: a biologia molecular da DGM

PPAR γ , receptor androgênico e células progenitoras ajudam a explicar a perda funcional da glândula de Meibomius antes da atrofia.

A disfunção das glândulas de Meibomius não é apenas uma doença de glândulas obstruídas. Alterações na diferenciação dos meibócitos, na sinalização androgênica e na renovação do compartimento progenitor podem preceder a atrofia — mas a evidência permanece majoritariamente pré-clínica.

A obstrução é apenas parte da história: a DGM também pode envolver falha na produção e na renovação de meibócitos funcionais.

Três eixos convergem: redução de PPAR γ , menor suporte androgênico e disfunção do nicho progenitor.

A implicação clínica atual é fenotipar melhor, não prescrever vias moleculares.



O que muda na prática — e o que ainda não sabemos

A mudança imediata é de raciocínio, não de prescrição.

A meibografia mostra estrutura; a expressão glandular e o exame da margem palpebral mostram parte da função; sintomas e estabilidade lacrimal mostram repercussão. Nenhuma dessas medidas revela diretamente a atividade de PPAR γ , receptor androgênico, Notch, Hedgehog ou ferroptose em um paciente.

Por isso, um fenótipo aparentemente obstrutivo não deve ser interpretado como mecanismo único. A avaliação pode integrar morfologia, qualidade e expressibilidade da secreção, sinais inflamatórios, estabilidade do filme, exposições e contexto hormonal.

A maior parte da evidência que sustenta este modelo vem de culturas celulares, organoides, rastreamento de linhagem e animais. Não estabelece, sozinha, causalidade clínica nem eficácia terapêutica em pessoas com DGM.

Agonistas de PPAR γ , moduladores de Hedgehog, terapias androgênicas e estratégias de rejuvenescimento do nicho progenitor são hipóteses translacionais. Neste estágio, não devem ser apresentados como tratamento estabelecido.

TFOS DEWS III na prática

O mecanismo decide a direção; a gravidade decide a urgência, a intensidade e a proteção.

O TFOS DEWS III não aposenta a gravidade; muda sua função. Em vez de determinar, sozinha, uma sequência universal de tratamentos, ela passa a modular urgência, intensidade e proteção da superfície.

O consenso define o olho seco como doença multifatorial e sintomática, marcada pela perda de homeostase do filme lacrimal e/ou da superfície ocular, na qual instabilidade e hiperosmolaridade, inflamação e dano, e anormalidades neurosensoriais atuam como fatores etiológicos.

A superfície ocular passa a dividir explicitamente com o filme lacrimal o núcleo da homeostase. Isso acomoda melhor situações em que fricção, dano epitelial, anatomia, inflamação primária ou disfunção neural sustentam sintomas.

A doença é, por definição, sintomática. Sinais isolados exigem acompanhamento, mas não preenchem sozinhos a definição. Sintomas sem evidência objetiva de perda de homeostase obrigam a ampliar o diagnóstico diferencial.



Nove drivers e o mapa de seis minutos

O algoritmo pode ser iniciado com recursos presentes em grande parte dos consultórios oftalmológicos brasileiros.

O mapa dos nove drivers

Três territórios etiológicos — TFOS DEWS III



O mapa dos nove drivers. Três territórios etiológicos — TFOS DEWS III (filme lacrimal, pálpebras, superfície ocular).

Filme lacrimal: lipídico, aquoso e mucina/glicocálix.

Pálpebras: piscar/fechamento e margem palpebral.

Superfície ocular: desalinhamento anatômico, disfunção neural, dano/ruptura celular e inflamação primária/estresse oxidativo.

0–1 min — Sintomas e impacto. 1–2 min — Mascaradores. 2–3 min — Filme sem corante. 3–4 min — Pálpebras e meibo. 4–5 min — Superfície com corantes. 5–6 min — Plano testável: nomeie os drivers, pareie cada conduta a um alvo e defina o que deverá ter mudado no retorno.

PUBLICIDADE

Quando sintomas e sinais não batem

Fenotipagem integrada no consultório: mapear eixos, não forçar concordância

Quando o questionário é alto e a coloração, o tempo de ruptura ou a osmolaridade são baixos — ou o inverso —, a tentação do consultório é repetir o exame, trocar o instrumento ou escalar o tratamento como se a discórdia fosse erro de medida.

A pergunta útil é outra: como mapear o paciente aos eixos aquoso, evaporativo-DGM, inflamatório, neurosensorial e mecânico quando sintomas, sinais e mecanismos não batem, sem forçar concordância.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

A discórdia é um achado, não um exame inconsistente

Na prática, é tentador tratar a discórdia entre sintomas e sinais como falha do exame. Essa reação pressupõe que sintomas e sinais deveriam convergir. Não deveriam.

A implicação clínica atual é hierarquizar o driver da visita — o que explica a discórdia de hoje — em vez de tratar todos os eixos de uma vez.

Além do meiboscore

Como adquirir, ler e não superinterpretar a meibografia

A meibografia mostra estrutura. Não fecha, sozinha, o diagnóstico nem a conduta.

O recorte desta matéria é como adquirir a imagem, como ler o que ela mostra, e onde o meiboscore deixa de bastar.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

A imagem não fecha o diagnóstico

Estrutura não é função. Uma imagem não é fenótipo estável.

Fora de foco, com reflexo, com dedo no campo, com eversão incompleta ou excessiva: não se lauda. Pede-se nova aquisição.

O protocolo mínimo: infravermelho sem contato; eversão reproduzível das duas pálpebras de ambos os olhos; iluminação sem reflexo no tarso; foco no plano das glândulas; registrar pré- ou pós-expressão; follow-up no mesmo aparelho, mesma pálpebra, mesma eversão.

O que ler além do meiboscore: dropout, encurtamento, distorção, dilatação, contraste, assimetria superior–inferior. Sempre acoplar função: expressibilidade ao longo da pálpebra, não só no terço temporal.

Onde a imagem decide: documentar baseline; acompanhar no mesmo sistema; subclassificar o eixo lipídio ou pálpebra. Onde não decide: diagnosticar doença do olho seco; diagnosticar DGM sozinha.

PUBLICIDADE

Cinco testes, cinco perguntas

NIBUT, osmolaridade, coloração, interferometria e MMP-9 — o que cada um mede, e o que não mede

O consultório ainda trata tempo de ruptura, osmolaridade, coloração, interferometria e MMP-9 como se fossem proxies intercambiáveis de gravidade. Cada um responde a uma pergunta. A discórdia entre eles é dado, não falha do exame.

NIBUT mede estabilidade do filme. Osmolaridade mede homeostase e estresse hiperosmolar. Coloração localiza onde o epitélio falhou. Interferometria descreve a camada lipídica. MMP-9 ponto-de-cuidado é bandeira de inflamação. Nenhum deles é escala de gravidade. Nenhum substitui o outro.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

Cinco perguntas. Uma caixa de custo.

NIBUT: o filme é estável? Preferir não invasivo. Não converter FBUT em NIBUT nem o inverso. Corte operacional DEWS III: menor que 10 segundos.

Osmolaridade: há estresse hiperosmolar? ≥ 308 ou $\Delta > 8$ é signo DEWS III, não gravidade. Uma leitura isolada no cinza 300–320 não decide.

Colorações: onde o epitélio falhou? Fluoresceína, córnea. Lisamina, conjuntiva e margem. Não somar escalas.

Interferometria: a camada lipídica é fina ou pobre? Não diagnostica DGM.

MMP-9: há bandeira de inflamação agora? Não define fenótipo. Não exclui DED se negativo.

O custo só se justifica se a decisão muda. Não se justifica como screening universal nem como “confirma DED”.

A prega, o atrito e o piscar

Olho seco mecânico: CCh mimetiza DED, não é DED

O consultório ainda escala o paciente que não responde à lágrima como se o filme fosse o único endereço. Irritação, epífora, tempo de ruptura curto na córnea inferior: o reflexo é trocar o lubrificante, acrescentar anti-inflamatório, chamar de “olho seco refratário”.

Uma parte desses pacientes tem desalinhamento, atrito ou dinâmica palpebral. A conjuntivocálase é o achado mais comum e o mais ignorado. Mimetiza doença do olho seco. Coexiste com ela. Não é ela.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

Três sinais que o consultório mistura

LWE — epiteliopatia do lid wiper — marca atrito quando o filme é “normal”. LIPCOF — pregas lid-paralelas — prediz sintoma e não é CCh. CCh é redundância em volume que invade o menisco, com sítio e dinâmica. Distinguir os três na lâmpada é o gesto.

CCh mimetiza e coexiste. Irritação ou epífora com prega óbvia e filme já tratado é CCh sintomática, não “DED refratária”. Não escalar imunomodulador por causa da CCh.

Médico primeiro. Lubrificante viscoso pode reduzir grau de prega e sintoma o bastante para adiar cirurgia. Cirurgia quando o sintoma e a topografia batem e o médico falhou.



PUBLICIDADE

Quando a higiene não basta

Anti-Demodex: caspa cilíndrica, carga e o que realmente reduz ácaro

A higiene palpebral virou default para qualquer margem suja. Em infestação documentada, o default não erradica o ácaro. Tratar só com conforto é o mecanismo errado. Tratar toda blefarite como Demodex também é.

Caspa cilíndrica — o colarete na base do cílio — é o sinal de lâmpada mais específico. Sem caspa — e sem amostragem ou microscopia confocal — a higiene é higiene.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

O que reduz ácaro, e o que só reduz queixa

Higiene diária com shampoo reduz a contagem de Demodex e não elimina. Conforto não é causal.

Lotilaner 0,25% duas vezes ao dia por seis semanas é o único regime com ensaios fase 3, mascarados, veículo-controlados, e erradicação de ácaro como desfecho. Até 15 de agosto de 2026 não há registro oftalmológico ANVISA citável. Pipeline. Não vitrine.

O mecanismo da visita, não o degrau

Terapias dirigidas: escolher, escalar e parar quando a evidência para

O consultório ainda escala por gravidade: lágrima, anti-inflamatório, plug, aparelho. O driver da visita importa mais que o escore. Não há ensaio que teste tratamento dirigido por mecanismo contra escalada por gravidade.

Falha terapêutica costuma ser lida como “precisa de mais droga”. Quando a lágrima não resolve, o gesto é procurar doença sistêmica, DGM, anatomia e disfunção neuropática. Re-fenotipar. Não subir o degrau.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

Escolher com o mapa na mão

CsA, lifitegrast e corticoide curto têm RCT e revisão sistemática. O grau de certeza é baixo a moderado, não “aprovado = funciona em todos”.

Secretagogos têm meta-análise contra hialuronato. Citáveis como classe. Neurosensorial: soro autólogo tem sinal fraco em DED clássica. Evaporativo: calor, expressão e lipídio como conceito. Aparelhos ficam na matéria de tecnologias.

PUBLICIDADE

Três meses não são doze

Tecnologias em olho seco: como ler a evidência comparativa

O consultório está sendo vendido um ranking de aparelhos. A meta-análise em rede de 2026 compara 47 ensaios a dois a quatro meses. P-score não é “melhor aparelho para comprar”.

Luz Intensa Pulsada Regulada (IRPL) e IPL de consultório não são o mesmo protocolo. Schirmer: nenhuma tecnologia supera o conservador. Esta matéria ensina a ler. Não prescreve aparelho.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

Como ler o ranking — e o que ele não é

TearCare com expressão e IPL com máscara aquecida ficam no topo de TBUT na rede. QMR no topo de coloração. IPL no topo de sintoma. A rede mistura subtipos de IPL.

SAHARA compara pulsação térmica mais expressão com ciclosporina 0,05%. TBUT ganhou no braço térmico. OSDI empatou. Cochrane IPL e Cochrane LipiFlow são o contrapeso: a classe não tem evidência conclusiva de superioridade versus compressa ou higiene.

Tratar antes de medir

Prehab ocular: a superfície que muda a LIO e a satisfação

A fila da catarata e da refrativa ainda opera no filme instável. “Dói o olho?” não identifica quem vai errar a ceratometria. Prehab é tratar a superfície visualmente significativa, re-medir quando o K repetir, e avisar o que a cirurgia também cria.

Disfunção objetiva da superfície é a regra na fila, não a exceção. Quem só pergunta perde o paciente que vai trocar o poder da LIO.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

Re-medir quando o K repetir

O risco biométrico não é o questionário.

Hiperosmolaridade associou-se a mais variabilidade de K e mais troca de poder de LIO. Agrupar por olho seco autorrelatado não separou os grupos.

LIO premium multiplica o custo do erro. Duas semanas de lágrima não têm âncora de acurácia de LIO nesta lista. Não é vitrine de aparelho.

PUBLICIDADE

O número automático não diagnostica

Como ler meibografia e interferometria de IA

O laudo automático de meibografia já está na sala. O paper que o mercado vai citar diz o contrário do slide: a gradação por IA parece menos acurada que a humana. Certeza muito baixa a baixa.

O número na tela é segmentação, não diagnóstico. Esta matéria ensina a ler o laudo e o paper. Não é catálogo de software.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903



Segmentação não é diagnóstico

A IA de meibografia parece menos acurada que o grader humano. Validação externa escassa.

Dice alto no set interno cai no aparelho externo.
Trocar de meibógrafo no follow-up e chamar a diferença de progressão é o mesmo erro da quantificação humana, agora com caixa-preta.

Quem entra, quem some

Jornada, indicadores, custo e acesso de um Dry Eye Center

O center que só recebe quem já tem o rótulo perde a maior parte da demanda. A maioria dos sintomáticos não tem o diagnóstico. Quase metade some de um center dedicado em dois anos.

Anatomia aqui é funil: quem entra, quem some, o que se mede, a quem o sistema chega.

Dr. Philipe Saraiva Cruz · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

O indicador que some do discurso

Entrada: a maioria dos sintomáticos não tem o diagnóstico. Retenção: quase metade some de um center dedicado. O indicador que some do discurso de “investimento” é perda de seguimento em 12 a 24 meses, não só pacientes novos no mês.

Prevalências não se somam. Cada número responde a uma pergunta. Não fundir.

PUBLICIDADE